准稳态法测量不良导体的导热系数和比热

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 组号_____ 座位号_____

一、万用表使用练习：

测量任务	测量值	万用表量程	不确定度计算公式及计算结果	完整测量结果
电阻 R				
电容 C				
交流电压 U				
交流信号 f				
		频率测量时量程取测量结果所在区间上限		
二极管导通电压	（不需要估计不确定度）			

二、热导实验准备、器件检查：

1、接线前检测热电偶是否完好：

- 中心面热电偶阻值=_____ （应小于 10 欧）
- 加热面热电偶阻值=_____ （应小于 10 欧）
- 中心面冷端热电偶阻值=_____（应小于 10 欧）
- 加热面冷端热电偶阻值=_____（应小于 10 欧）

2、两个相同电加热薄膜并联后的阻值=_____

3、冷端水温（近似以室温替代）tc=____

4、直流电源设定加热电压（15~20V），并测量（加热前后各测一次）：

U（前）=_____V， U（后）=_____V

5、其他已知条件：有机玻璃样品密度=_____kg/m^3， 几何尺寸=_____mm^3

热电偶（铜-康铜）温度系数=_____uV/℃

三、实验接线，通电前记录 τ=0 时的数据（U_1 应小于 10 微伏），通电加热起开始计时、按时记录数据：

τ(分钟)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$U_2(t_1,t_c)$									
$U_1(t_2,t_1)$									
τ(分钟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
$U_2(t_1,t_c)$									
$U_1(t_2,t_1)$									
τ(分钟)	18	19	20	21	22	23	24	25	
$U_2(t_1,t_c)$									
$U_1(t_2,t_1)$									